PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

ALUMNOS:

Astrit Airan Cetzal Cetzal

Venus Getsemaní Semino Aleman

Euruviel Marquez Martines

DOCENTE: Cinthia Carina Castillo

Fecha: 23/02/2026

GRUPO:2

Actividad: Proyecto Final Unidad

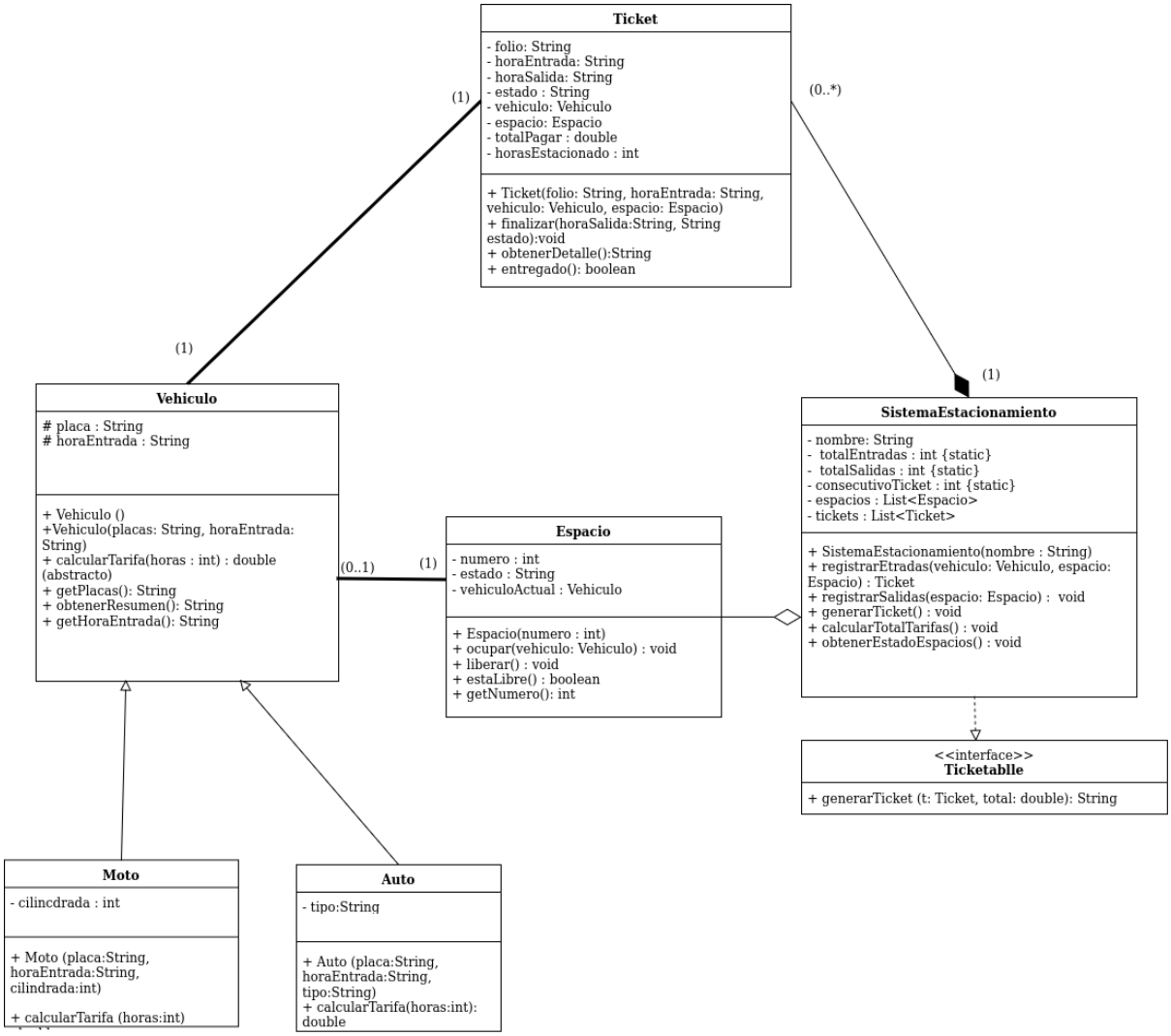
Descripción del sistema:

El sistema de estacionamiento es un programa que permite administrar la entrada y salida de vehículos en un estacionamiento, con el objetivo principal de llevar el control de los espacios disponibles y calcular el pago según el tiempo que cada vehículo estuvo ocupando el estacionamiento. Cuando un vehículo llega, sistema le asigna un espacio libre y registrar su hora de llegada, en ese momento se genera un ticket que guarda los datos del vehículo.

Los vehículos pueden ser autos o motos, y cada uno tiene una tarifa diferente. Cuando el vehículo sale, el sistema calcula cuantas horas estuvo estacionado y determina el monto a pagar, después de realizar el cobro, el espacio libera para que se pueda utilizar nuevamente. Además, nuestro sistema lleva un conteo total de entradas y salidas. Todo está organizado mediante clases que representan vehículos, espacios, tickets y el sistema principal que controla el proceso.

En este caso nuestro sistema evolución de un sistema muy básico a uno más completo en donde se introdujo una clase abstracta para los vehículos, se agregaron subclases como Auto y Moto, se implementó polimorfismo para el cálculo de tarifas y se añadió una interfaz para mejorar la organización. También se definieron mejor las relaciones entre clases. Esto permitió que el sistema fuera más flexible, escalable y alineado con buenas prácticas de programación orientada a objetos.

UML https://app.diagrams.net/#G1Rx6vbslSnicMrJ7rUxsFW49k9ouGglf-#%7B%22pageId%22%3A%22mbHwUQnA12hQRh79CzIH%22%7D



Tipo de relaciones usadas:

Relación	Clases involucradas	Que significa
Asociación	Espacio – Vehículo	De 0 a 1 significa que un espacio solo puede ser ocupado por un vehículo
Asociación	Vehículo - Ticket	De 1 a 1 por que solo puede tener un ticket por cada vez que ingresa al estacionamiento
Herencia	Vehículo - Auto y Moto	Es herencia porque Auto y moto son del mismo tipo ósea Vehículo comparten algunas características (atributos y métodos)

Agregación	SistemaEstacionamiento - Espacio	De 0 ... * Significa que el sistema puede tener 0 o muchos espacios y los espacios pueden existir independientemente del sistema y
Composición	Sistema Estacionamiento – Ticket	El ticket depende completamente del sistema, el sistema crea y controla los tickets
Realización	SistemaEstacionamiento – Ticketable	El sistema implementa una interfas y esta obligado a definir los metodos

Interfaz implementada

Utilizamos una interfaz llamada Ticketable la cual como toda interfaz se ha creado para usarse de manera obligatoria, nuestra interfaz permite generar un Ticket a aparir de que se registre una salida, porque primero se debe registrar una salida y ya luego llamar a este método para generar precisamente el ticket y que se muestre la cantidad a pagar del cliente.

Polimorfismo:

En este proyecto aplicamos polimorfismo al definir el método calcularTarifa en la clase abstracta Vehículo. Las clases Auto y Moto implementan ese método de manera diferente.

Cuando el Ticket calcula el total a pagar, llama al método calcularTarifa sin importar el tipo específico del vehículo. Java ejecuta automáticamente la versión correspondiente según el objeto real, demostrando polimorfismo dinámico.

Abstracción:

Se utilizó la abstracción mediante la clase vehículo, está les da las características a sus clases hijos auto y moto, gracias a esto ambas comparten dos atributos que varían entre estas dos y método de calcular la tarifa que varía según el tipo de vehículo.

Primero ocurre el registro de los vehículos que entran al estacionamiento, en nuestro ejemplo registramos 2 autos y 2 motos.

```
==========Registrar entrada==========
[Tec-S] Entrada registrada
 El vehiculo con placas: 123
Tipo:  Auto
Hora de entrada: 8 am
 Folio: T-1
Hora de salida: N/A
Estado: Abierto.
Situación: Vehiculo estacionado.
Total a pagar:0.0
false
Total entradas: 1

==========Registrar entrada==========
[Tec-S] Entrada registrada
 El vehiculo con placas: 124
Tipo:  Auto
Hora de entrada: 10 am
 Folio: T-2
Hora de salida: N/A
Estado: Abierto.
Situación: Vehiculo estacionado.
Total a pagar:0.0
false
Total entradas: 2
```

```
==========Registrar entrada==========
[Tec-S] Entrada registrada
 El vehiculo con placas: 221
 Cilindraje: 1569
 Hora de entrada: 8 am
 Folio: T-3
Hora de salida: N/A
Estado: Abierto.
Situación: Vehiculo estacionado.
Total a pagar:0.0
false
Total entradas: 3

==========Registrar entrada==========
[Tec-S] Entrada registrada
 El vehiculo con placas: 222
 Cilindraje: 1976
 Hora de entrada: 11 am
 Folio: T-4
Hora de salida: N/A
Estado: Abierto.
Situación: Vehiculo estacionado.
Total a pagar:0.0
false
Total entradas: 4
```

En esta parte se actualiza según se vaya agregado los vehículos, por falta de tiempo no pudimos establecer un tamaño especifico de espacios.

```
==========Estado de estacionamiento=============
Espacios totales: 4
Espacios disponibles: 0
Espacios ocupados: 4
```

Seguido del registro observamos que se registra la salida de dos vehículos, el espacio ahora está libre, se muestra las horas que estuvo el vehiculo estacionado lo cual es crucial para general el ticket.

```
==========Registrar salida==========
Hora entrada: 8 am
Hora salida: 12 am
Estado: Cerrado
horas Estacionado: 4
[Tec-S] El espacio se ha liberado. Salida registrada

==========Registrar salida==========
Hora entrada: 10 am
Hora salida: 1 am
Estado: Cerrado
horas Estacionado: 15
[Tec-S] El espacio se ha liberado. Salida registrada
```

Por último, el ticket de conductor se genera y se tiene un resumen de los datos más importante, el folio, la hora de salida, el total a pagar y el aumento del contador que indica la cantidad de salidas.

```
==========Ticket==========
Folio: T-1
Hora de salida: 12 am
Estado: Cerrado.
Situación: Vehiculo recogido.
Total a pagar:175.0
Total salidas: 1

==========Ticket==========
Folio: T-2
Hora de salida: 1 am
Estado: Cerrado.
Situación: Vehiculo recogido.
Total a pagar:200.0
Total salidas: 2
```

Se nos presenta la ganancia total acumulada

```
===============Ganancia total===============
475.0
```

Vemos que se actualiza el sistema cuando salieron 2 vehículos.

```
==========Estado de estacionamiento=============
Espacios totales: 4
Espacios disponibles: 2
Espacios ocupados: 2
```